

R 金融視覺化講義

ggplot2 × yfinance × pixel 復古風

從基礎語法到金融實戰的完整圖表設計指南

國立臺中科技大學 陳俊智

2026 年 6 月

目錄

- 第 01 章 一、為什麼我們需要視覺化？
- 第 02 章 二、視覺通道 (Visual Channels)
- 第 03 章 三、資料類型與圖表選擇
- 第 04 章 四、顏色理論與 pixel 復古配色
- 第 05 章 五、構圖、留白、標註與註解
- 第 06 章 六、ggplot2 的三要素
- 第 07 章 七、客製化主題與 pixel 復古風格
- 第 08 章 八、多圖層與統計轉換
- 第 09 章 九、分面與多圖排版
- 第 10 章 十、視覺化倫理與常見陷阱
- 第 11 章 十一、時間序列視覺化
- 第 12 章 十二、相關性與多變量視覺化
- 第 13 章 十三、台灣縣市數值地圖
- 第 14 章 十四、互動式儀表板
- 第 15 章 十五、文字視覺化與詞雲
- 第 16 章 十六、K 線圖與成交量
- 第 17 章 十七、投資組合視覺化
- 第 18 章 十八、事件研究與情緒分析

前言

本講義由 R Vibe Coding 教學網站整理改寫，涵蓋 ggplot2 視覺化基礎、進階技巧與金融應用三大階段，共 18 章。全書以 pixel dark tech 風格貫穿，強調「好圖表自己會說話」的設計哲學。

每一章均包含核心概念說明、R 程式碼範例、常見錯誤提醒，以及課堂練習與討論題。建議按照章節順序學習，但也可依需求跳讀特定主題。

第 01 章 一、為什麼我們需要視覺化？

蝦哥先問你一個問題：下面這組數字，你第一眼能看出什麼？2023: 124, 2024: 138, 2025: 167, 2026: 201。沒錯，一眼就看出這是一條明顯上升的趨勢！這就是視覺化的力量——把數字轉換成圖像，讓大腦秒懂。

我們每天面對大量資料，但大腦並不擅長處理數字。視覺化可以把「數字」轉換成「圖像」，讓我們更快看出趨勢（上升？下降？）、異常（哪裡不一樣？）、關係（A 和 B 有關嗎？）、組成（比例如何？）。

視覺化能解決的 5 種問題：

- 比較——哪個比較大？A 比 B 多多少？
- 趨勢——隨時間變化如何？上升還是下降？
- 分布——資料集中在哪裡？有沒有異常值？
- 關聯——兩個變數之間有什麼關聯？
- 組成——整體由哪些部分構成？比例如何？

► 本章重點

- ► 視覺化是「資料→資訊→洞見」的捷徑
- ► 五種核心問題：比較、趨勢、分布、關聯、組成
- ► 好的視覺化 = 一眼看懂，不需要解釋

? 你每天會接觸哪些資料？試著分類哪些適合用圖表呈現。

第 02 章 二、視覺通道 (Visual Channels)

視覺通道就是你畫圖時能用的「畫筆」：位置、大小、顏色、形狀……用對通道，你的圖表一秒就能抓住讀者的眼睛；用錯通道，再漂亮的圖也沒人看得懂。

視覺通道就是「用來呈現資料的視覺屬性」。常見的視覺通道有：位置、大小、顏色、形狀、方向、透明度。

常見錯誤：

- 使用太多視覺通道——一次使用 5 種以上會造成混淆，建議最多 3 種。
- 使用不準確的通道——重要資料應該用「位置」或「長度」呈現，而不是用「顏色飽和度」或「形狀」。
- 忽略通道衝突——同時用「大小」和「顏色」呈現同一個變數，會造成視覺混亂。

► 本章重點

- ► 常見通道：位置、大小、顏色、形狀、方向、透明度
- ► 鐵律：最多同時用 3 種視覺通道
- ► 重要資料用「位置」或「長度」，不要用顏色飽和度

? 找一個你覺得「視覺通道使用不當」的圖表，解釋原因並提出改進建議。

第 03 章 三、資料類型與圖表選擇

資料有四種：類別、連續、時間、地理。每一種資料都有自己的「命定圖表」——選對了，一眼明瞭；選錯了，誤導讀者。

資料主要有四種類型：

- 類別資料（categorical）：國家、性別、產品類型
- 連續資料（continuous）：身高、體重、溫度
- 時間資料（temporal）：日期、時間、年份
- 地理資料（spatial）：經緯度、行政區

常見錯誤：

- 用折線圖呈現類別資料——折線圖適合時間序列，用在類別資料會誤導讀者以為有順序關係。
- 用圓餅圖呈現太多類別——最多適合 5 個類別，超過會造成讀者無法判讀。
- 忽略時間資料的順序——時間資料應該用折線圖或時間軸呈現。

► 本章重點

- ► 四種資料類型：類別、連續、時間、地理
- ► 圓餅圖最多 5 類

- ▶ 類別資料不要用折線圖（會誤導順序關係）

？給一組「產品類別 + 銷售額」資料，你會選什麼圖表？為什麼？

第 04 章 四、顏色理論與 pixel 復古配色

顏色是視覺化最容易出錯的一環。色盲友善、對比度、配色一致性——這些都是決定你的圖表專不專業的關鍵。

顏色有三個維度：

- 色相（Hue）：紅、橙、黃、綠、藍、紫
- 飽和度（Saturation）：顏色的鮮豔程度
- 明度（Lightness）：顏色的亮暗程度

常見錯誤：

- 使用彩虹色（rainbow）呈現連續資料——彩虹色會造成視覺混亂，建議使用單色漸層或發散色。
- 紅綠色組合——色盲最常混淆的顏色組合，建議使用色盲友善配色。
- 顏色對比度不足——淺色背景配淺色文字，或深色背景配深色文字，會造成閱讀困難。

► 本章重點

- ► 顏色三維度：色相、飽和度、明度
- ► 不要用彩虹色做連續資料
- ► 避免紅綠色組合（色盲不友善）

？設計一個「色盲友善」的配色方案，並用在 `ggplot2` 圖表中。

第 05 章 五、構圖、留白、標註與註解

好的圖表像好的文章——有起承轉合。構圖決定讀者第一眼看到什麼，留白決定讀者能不能舒服地看完，標註和註解決定讀者能不能真正理解。

常見錯誤：

- 缺少標題或單位——讀者不知道圖表在講什麼，或不知道數值的單位。
- Chartjunk（圖表垃圾）——太多陰影、3D 效果、裝飾線條，會分散讀者注意力。
- 資訊密度過高——一個圖表塞太多資訊，讀者無法快速抓住重點。

好的構圖準則：標題明確、有適當留白、單位清楚、來源可追溯。

► 本章重點

- ▶ 黃金構圖 = 標題 + 單位 + 來源 + 留白
- ▶ 避免 Chartjunk (3D、過多裝飾)
- ▶ 資訊密度適中，一個圖表一個重點

🔍 找一張 *Chartjunk* 嚴重的圖，解釋問題所在並提出改造方案。

第 06 章 六、ggplot2 的三要素

ggplot2 的哲學很簡單：*data + aes + geom*。你只需要知道這三樣東西，就能畫出任何你想像得到的圖表。

核心概念——*data + aes + geom*：

- *data*：你要畫的資料 (data frame)
- *aes* (aesthetics)：資料如何對應到視覺屬性 (x, y, color, size...)
- *geom*：你想用的圖形類型 (point, line, bar, boxplot...)

R 程式碼範例：

```
ggplot(data = gapminder) +  
  
  aes(x = year, y = lifeExp, color = continent, size = pop) +  
  
  geom_point() +  
  
  geom_smooth(method = "lm")
```

常見錯誤：

- 把 aes 寫在 geom 外面——正確：aes 應該寫在 ggplot() 裡面。
- 忘記把變數包在 aes() 裡——錯誤：geom_point(x = year)；正確：
geom_point(aes(x = year))。
- geom 順序錯誤——先畫的 geom 會被後畫的蓋住。

► 本章重點

- ► 鐵三角：data + aes + geom
- ► aes 定義映射關係，geom 決定圖形類型
- ► geom 順序 = 圖層順序，後畫的在上層

？ 使用 gapminder 資料，畫出 2007 年各洲平均壽命的柱狀圖，並加上數值標籤。

第 07 章 七、客製化主題與 pixel 復古風格

ggplot2 的預設主題是灰色背景，但要做 pixel 復古風格，你需要自己用 theme() 來改造。

theme() 可以控制圖表的各種視覺元素：

- `plot.background`：圖表背景
- `panel.background`：繪圖區背景
- `panel.grid`：格線
- `axis.text`：軸文字
- `axis.title`：軸標題

常見錯誤：

- 直接使用預設主題——灰色背景不適合 pixel 復古風格。
- 字體選擇不當——建議使用 Press Start 2P 或類似風格字體。
- 格線太粗或太細——格線是輔助線，不要搶走資料的風頭。

► 本章重點

- ► `theme()` 控制：背景、格線、軸文字、軸標題
- ► pixel 風格：米色底 + 黑色格線 + 像素字體
- ► 格線是輔助，不要喧賓奪主

❓ 做出一個「米色背景 + 黑色格線」的 pixel 風格主題，並套用在之前練習的圖表上。

第 08 章 八、多圖層與統計轉換

一張好的圖表從來不是單一 *geom* 能完成的。多圖層疊加 + 統計轉換 = 專業圖表的核心技能。

geom 的疊加順序很重要：

- 先畫的 *geom* 會在下面
- 後畫的 *geom* 會覆蓋在上面
- 建議先畫「背景層」，再畫「資料層」，最後畫「註解層」

R 程式碼範例：

```
ggplot(data) +  
  geom_col(aes(x, y), fill = "gray90") +      # 背景層  
  geom_line(aes(x, y), color = "darkred") +    # 資料層  
  geom_text(aes(x, y, label = value), vjust = -1) # 註解層
```

常見錯誤：

- *geom* 順序錯誤——先畫資料再畫背景，會造成背景蓋住資料。
- 忽略 *alpha* 透明度——多層疊加時建議調整 *alpha* 避免遮擋。
- 統計轉換與原始資料混淆。

► 本章重點

- ► 疊加順序：背景層 → 資料層 → 註解層

- ▶ 多層疊加記得上 alpha
- ▶ `stat_summary()` 會產生新資料，注意對應關係

？ 畫一張包含 `geom_line()` + `geom_point()` + `geom_smooth()` 的多圖層圖表。

第 09 章 九、分面與多圖排版

當資料有太多類別要比較時，與其塞在同一張圖，不如用分面拆成多張小圖來得清楚。

分面（facet）可以把資料按照某個變數分成多個小圖。常見用法：

- `facet_wrap(~ category)` —— 一維分面
- `facet_grid(row ~ col)` —— 二維分面
- patchwork 套件 —— 手動排版多圖

常見錯誤：

- 分面太多導致圖太小——建議減少分面數量。
- 忽略 `scales` 參數——`scales = "free"` 會讓每個小圖有自己的 y 軸範圍，容易誤導。
- 忽略 facet 順序——建議手動設定 factor levels。

► 本章重點

- ▶ `facet_wrap(~var)` 一維分面，`facet_grid(r~c)` 二維分面
- ▶ `scales = "free"` 小心使用，容易誤導
- ▶ `patchwork` 套件可手動排版

? 用 `facet_wrap()` 把資料按照「年份」分成多個小圖，觀察趨勢變化。

第 10 章 十、視覺化倫理與常見陷阱

會畫圖不難，會畫一張不騙人的圖才是真功夫。這章講的是圖表設計的倫理——你的圖表會影響讀者的判斷，所以你要為它負責。

常見的視覺化倫理問題：

- 截斷 y 軸——把 y 軸從 0 開始截斷，會誇大差異。
- 雙 Y 軸——兩個不同尺度的 y 軸容易誤導讀者。
- 3D 圖表——3D 效果會扭曲比例，難以正確判讀。
- 過度使用顏色——太多顏色會造成視覺疲勞。

► 本章重點

- ▶ 不要截斷 y 軸

- ▶ 避免雙 Y 軸
- ▶ 不要用 3D 效果
- ▶ 顏色不是越多越好

🔍 找一張你覺得「有倫理問題」的圖，解釋為什麼有問題並提出改進方案。

第 11 章 十一、時間序列視覺化

時間序列是金融資料最常見的型態。好的時間序列圖要能同時看出趨勢、季節性，還有異常點——而且不能讓讀者被資料的雜訊騙了。

時間序列資料是資料科學中最常見的資料型態之一。好的時間序列視覺化能幫助我們看出：

- 長期趨勢 (Trend)
- 季節性變化 (Seasonality)
- 異常值與轉折點

常見錯誤：

- 直接用字串排序日期——會導致 2023-10 出現在 2023-2 之前，務必使用日期格式。
- 移動平均視窗過小——窗口太小會讓趨勢線過於抖動，建議至少 7 或 30 天。

- 忽略季節性調整——直接畫原始值會被季節性掩蓋真正的趨勢。

► 本章重點

- ► 時間序列三看：趨勢、季節性、異常值
- ► 日期務必用 date 格式，不要用字串
- ► 移動平均窗口至少 7 天，建議 30 天

？用 AirPassengers 資料集畫出 12 個月移動平均線，並用 geom_ribbon() 顯示 95% 信賴區間。

第 12 章 十二、相關性與多變量視覺化

單變數分析就像只看一個人的側面照；多變量分析才是正面照。相關性熱圖 + 散點圖矩陣是最經典的組合拳。

單一變數的分析往往無法看出變數之間的關係。好的多變量視覺化能幫助我們發現：

- 變數之間的相關強度與方向
- 潛在的群集結構
- 異常的觀測值（Anscombe's Quartet）

常見錯誤：

- 只看相關係數不看散點圖——Anscombe's Quartet 告訴我們：四組資料的相關係數相同，但分布完全不同。
- 忽略非線性關係——Pearson 相關係數只捕捉線性關係。
- 過度解讀相關性——相關不等於因果。

► 本章重點

- ► Anscombe's Quartet：相同相關係數，完全不同分布
- ► 相關 $\neq$ 因果
- ► 一定要看散點圖，不能只看數字

？ 用 `GGally::ggpairs()` 產生完整的散點圖矩陣，並在熱圖上標註 p -value。

第 13 章 十三、台灣縣市數值地圖

台灣地圖配上數值資料——從人口密度到碳排放，地理視覺化能讓數據跟空間產生連結。

使用 D3 + 內嵌 GeoJSON（米色 pixel 復古風）呈現台灣縣市地圖。資料來源 `mutolisp/twmap`。

twmap 套件功能：

- `distrmap.tw()` —— 快速呈現台灣物種分布或環境資料
- 可自訂顏色與多物種分布
- 適合用來快速呈現台灣地理資料

每個縣市可顯示數值（如人口密度），滑鼠移上可看詳細資訊。

► 本章重點

- ► twmap 套件快速畫台灣地圖
- ► GeoJSON 格式儲存地理邊界
- ► 互動 hover 可顯示詳細數值

？用 twmap 套件畫出台灣各縣市的人口密度分布圖。

第 14 章 十四、互動式儀表板

靜態圖表只能回答「你事先想好的問題」；互動儀表板讓讀者自己探索資料——這是現代視覺化的進階技能。

單張靜態圖表往往無法回答複雜問題。好的互動式儀表板能讓使用者：

- 自由篩選與縮放

- 多圖表聯動 (linked views)
- 即時探索資料模式

常見錯誤：

- 太多按鈕與選項——保留 2-3 個核心互動即可。
- 大量資料直接載入——建議使用資料抽樣或伺服器端渲染。
- 使用者不知道如何操作——建議加上簡短的使用說明或 tooltip。

► 本章重點

- ► 三個核心功能：篩選、聯動、探索
- ► 互動不要超過 2-3 個控制項
- ► `plotly::ggplotly()` 可將 `ggplot2` 轉為互動式

？用 `plotly::ggplotly()` 把 `ggplot2` 圖表轉成交互式，並加入日期範圍選擇器。

第 15 章 十五、文字視覺化與詞雲

社群媒體、問卷、評論——文字資料越來越多。詞雲能讓你一眼看出大家都在講什麼，情緒分析能告訴你他們是開心還是不爽。

文字視覺化能幫助我們快速掌握：

- 關鍵字出現頻率與重要性
- 情緒傾向（正面 / 負面）
- 主題分布與演變

常見錯誤：

- 忽略停用詞（Stop Words）——讓「的」、「是」、「在」佔據畫面。
- 字型大小只看頻率——建議結合 TF-IDF 或關鍵字權重。
- 隨機顏色——建議用有意義的配色（正面綠色、負面紅色）。

► 本章重點

- ► 文字視覺化 = 頻率 + 情緒 + 主題
- ► 務必先做斷詞 + 過濾停用詞
- ► 建議使用 ggwordcloud 產生 ggplot2 風格詞雲

？ 對一篇中文文章進行斷詞，加入情緒詞典，產生正面/負面詞雲。

第 16 章 十六、K 線圖與成交量

K 線圖是金融市場最經典的視覺化工具。一根 K 線濃縮了開高低收四個價格資訊，配合成交量能看出市場的供需力量。

K 線圖（Candlestick）能同時呈現開盤價、收盤價、最高價、最低價、價格波動幅度。

常見錯誤：

- 只畫 K 線不搭配成交量——容易錯過重要的轉折訊號。
- 資料跨度大時未做 zoom/facet。
- 紅綠定義混淆——台灣慣例紅跌綠漲，與美股相反。

► 本章重點

- ► K 線 = 開高低收 + 波動幅度
- ► 一定要搭配成交量
- ► 台灣紅跌綠漲，與美股相反

？加入移動平均線（MA5、MA20、MA60）到 K 線圖中，並實作成交量異常高亮。

第 17 章 十七、投資組合視覺化

投資組合不只是一個圓餅圖。權重、風險、時間——這三個維度才是好的組合視覺化該呈現的。

好的投資組合視覺化能幫助投資人快速理解資產配置比例、風險與報酬的權衡、各資產的貢獻度。

常見錯誤：

- 只看權重不看風險——權重相同的兩個資產，波動度可能差很多。
- 靜態配置圖無法顯示時間演變——建議加入時間軸動畫。

► 本章重點

- ► 組合視覺化三要素：權重 + 風險 + 時間
- ► 不要只看權重，波動度才是關鍵
- ► 加入時間軸動畫看配置演變

？設計一個能同時顯示資產權重與波動度的視覺化。

第 18 章 十八、事件研究與情緒分析

事件研究是金融領域經典方法，用來分析特定事件對股價的影響——例如法說會、財報發布、新聞事件。

事件研究（Event Study）的核心概念：

- 事件前後的異常報酬（Abnormal Return）

- 累積異常報酬 (CAR)
- 情緒指標與股價的關係

常見錯誤：

- 事件日期定義不清——公告日 vs 事件日容易混淆。
- 市場效應未扣除——必須扣除大盤影響，否則無法判斷是否為異常。

► 本章重點

- ► 事件研究三要素：異常報酬、CAR、情緒指標
- ► 扣大盤！扣大盤！扣大盤！
- ► 事件日定義要明確（公告日 vs 事件日）

？選一個近期重大事件（如央行利率決策），用事件研究方法分析其對台股特定類股的影響。

參考來源

改編自 R Vibe Coding 教學網站 (<https://nutcelvischen-jpg.github.io/r-viz-site/>)，原始內容為純 HTML + GSAP + Canvas 打造之 R 金融視覺化互動教學網站。